ОТЧЁТ О РАСХОДЕ РЕАГЕНТА

РАСХОД NANOCEM UT-9 ПО СКВАЖИНАМ

Горизонт J1-IV · январь — октябрь 2026 · данные на 13.10.2026

ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО	СКВАЖИН ОБРАБОТАНО	РАСХОД В СРЕДНЕМ
≈26,0 т	**8**	**≈3,2 т**
ультратонкого цемента на 8 заходов	343 · 342 · 301 · 311 · 303 · 305 · 357 · 363	на скважину · технология ЦПД, изоляция водопритока

РАСШИФРОВКА ПО СКВАЖИНАМ

СКВ.	ДАТА ЗАХОДА	ИНТЕРВАЛЫ И РАБОТЫ	РАСХОД, Т	ИТОГ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
343	январь 2026	интервалы перфорации 629,8–660 м	≈3,5	Герметично с 1-го
342	10.05 → 31.05.2026	два захода: 10.05 и 31.05, разбурка моста, запуск 06.06	≈3,0	Герметично со 2-го
301	06.06.2026	интервалы 637–641; 646–655; 661–677 м	≈3,5	Герметично с 1-го
311	09.07.2026	изоляция обводнённого интервала после ГИС	≈3,5	Эффект утрачен на третьем месяце
303	13.07.2026	интервал 686–688 м	≈3,0	Откат на выводе — нужен ноябрь
305	18.07.2026	интервалы 454–457,3; 474–477,4 м	≈3,5	Объект сменён · оценка невозможна
357	24.09.2026	три интервала 657–663; 669,5–672; 679–684 м, опрессовка 25.09	≈3,0	Герметично по опрессовке
363	10.10.2026	четыре интервала 647–650; 652–654; 660–665; 667–674 м	≈3,0	Заход выполнен — вывод на режим
Итого · 8 заходов			**≈26,0**	**тонн**

Суть работ. NanoCem UT-9 — ультратонкий тампонажный цемент (D95 ≤ 9 мкм) для ремонтно-изоляционных работ: закачка под давлением в интервалы перфорации, чтобы отсечь обводнённые зоны. Помол позволяет цементу входить в трещины и поры, куда обычный тампонажный цемент не проходит.

Как считать расход. Цифры — по факту завоза, оценочные. Завезённый тоннаж и тоннаж, ушедший в пласт, — разные величины: в сводках указывают завоз, а в скважину уходит то, что поместилось в закачанный объём раствора. Пример по 363: заявлены 3 т и замес 3 м³ плотностью 1,49 г/см³, но 3 м³ такой плотности содержат ≈2,2 т цемента — остаток не замешивался. При сверке материала считать нужно по объёму и плотности, а не по заголовку сводки.

ГДЕ ЗАХОДЫ РАБОТАЮТ СЕЙЧАС

СКВ. 301	СКВ. 343	СКВ. 342
11,70 т/сут	**10,40** т/сут	**8,10** т/сут
обводнённость 30,3% · замер 13.10	обводнённость 46,4% · замер 13.10	обводнённость 35,2% · замер 13.10

Три скважины с действующим эффектом изоляции. По **343** дебит вырос с 1,10 до 10,64 т/сут, обводнённость опустилась с 89,4 до 48,2% — эффект держится девятый месяц. По **342** результат получен со второго захода. По **301** дореремонтного замера в сопоставимом режиме нет, поэтому прирост к базе по ней не считается.

ГДЕ ЭФФЕКТА НЕТ ИЛИ ОН ЕЩЁ НЕ ОЦЕНЁН

311 — эффект утрачен на третьем месяце. После захода обводнённость упала с 90,5 до 49%, держалась около 60% полтора месяца, а 28.09 за сутки вернулась к 88%. Подъём жидкости при этом вырос — значит, вода нашла путь мимо изолированной перфорации. По заключению АКЦ сплошной контакт заколонного цемента на этой скважине всего 30,4%.

303 — откат на выводе на режим. Пик 3,06 т/сут 28.09 продержался одни сутки, 29.09 обводнённость вернулась к 88,7%. Итог определится в октябре.

305 — оценить заход нельзя. В сентябре скважину перевели на вышележащий горизонт Т1-II, прежний объект не эксплуатируется.

357 — герметичность подтверждена опрессовкой. Единственный заход, где каждый интервал испытан отдельно до запуска: три из трёх держат 30–40 атм. С 30.09 идёт вывод на режим, первые замеры добычи — в октябре.

363 — заход 10.10, идёт ОЗЦ. Четыре интервала, давление закачки выросло с 20 до 90 атм и приём прекратился. Опрессовка возможна только после разбурки моста.

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ

Результат заходов распределён по площади не случайно. Устойчивый эффект дали скважины центральной части залежи; на краевых, где заколонный цемент имеет плохой контакт, изоляция перфорации эффекта не удерживает — вода обходит её за колонной. Поэтому отбирать кандидатов нужно по положению скважины и состоянию крепи, а не по уровню обводнённости.

Статусы и даты в документе берутся из той же базы фонда, что и суточные отчёты по скважинам на nanocem.app. Отдельная статья потерь, не связанная с реагентом, — ожидание бригады: на 357 это 94 дня, на 363 — 124 дня без добычи.